

基于 RK3588 的脑机协同智能抓取系统

摘要

当前低空作业领域正处于从“空中感知”向“实体交互”升级的关键阶段。传统无人机仅能完成航拍、巡检等观测类任务，缺乏物理交互能力；现有机载抓取设备普遍操控模式单一，在山地、高空等复杂环境下操作容错率低，难以适配多样化低空智能作业需求。与此同时，机器视觉、人机交互技术的快速发展，为低空作业装备的多模态操控升级提供了技术支撑。在此背景下，本项目创新性整合无人机与机械臂，融合多类人机交互方式，为低空智能物理交互提供一体化解决方案。

本系统是一款兼具自主作业与多模式人工操控能力的机载智能作业平台，配套地面端上位机作为统一管控终端，依托双向通信链路实时回传飞行姿态、目标识别结果与机械臂运行状态，所有操控指令均通过上位机统一解析下发。系统融合自主视觉抓取、主从臂协同控制、手势交互控制、脑电意念控制四类操控方案，各模式可按需自由切换，同时依托多源传感与动力学补偿技术保障作业精度，构建“感知-决策-操控-执行”全闭环低空作业体系。

在核心技术层面，一是自主视觉抓取系统，基于 YOLOv8 模型实现目标检测，配合定位算法完成目标位姿解算，自主规划机械臂运动轨迹，实现全流程自主抓取。二是主从臂协同控制系统，搭建主从臂双向通信架构，以地面主臂动作为输入，机载从臂实时同步跟随，适配远端精细化操作需求。三是手势控制系统，通过摄像头采集操作人员手势动作，经特征提取与动作映射算法转化为机械臂控制信号，实现直观操控。四是脑电控制系统，通过脑电帽采集使用者脑电信号，经特征提取与映射算法直接将意念转化为控制指令，实现无肢体动作的非接触操控。同时，系统通过自研动力分配算法实时补偿机械臂运动带来的机身扰动，充分保障作业的可靠性与精准度。

本系统突破了传统无人机无物理交互能力、操控模式单一的行业痛点，依托上位机实现全链路可视化管控，大幅提升了低空作业的操作便捷性、场景适应性与作业安全性，可广泛应用于应急救援、山地作业、高空运维等多个领域。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

飞行与操作功能：本系统完整保留了标准无人机的自动巡航、定点悬停等功能，可稳定飞行于复杂山地地形。通过高精度机械臂模块，系统能够完成果实的精准抓取和搬运操作。

协同稳定控制系统：确保采收过程的可靠性。独特的动力学补偿算法实时计算机械臂运动对无人机的影响，动态调整动力输出，即使在机械臂全伸展状态下，仍能保持±15cm的定位精度。这一特性使系统能够稳定作业于坡度 25° 以内的复杂地形，克服传统采收机械的地形限制。

自主作业能力：显著提升采收效率。基于深度学习的视觉系统可准确识别成熟果实，通过智能路径规划实现自主采收。

多模块操控系统：提高操作便捷性，降低上手门槛。全自动和半自动的多种操作方式控制机械臂抓取，满足全自主抓取和人工辅助抓取功能。

1.2 应用领域

本系统适配多类低空非结构化作业场景，可广泛应用于应急救援、山地科考采样、高空设施运维、特色农业采收等领域，凭借多模操控融合、高精度稳定抓取与强地形适配能力，破解传统低空作业无物理交互能力、地形受限、人力风险高等行业痛点。

在应急救援领域，系统可深入地震、山洪等灾害危险区域，通过自主视觉快速识别被困点位与待转运物资，结合脑电、手势操控完成应急物资精准投送与小型目标抓取转运，降低救援人员作业风险，提升应急响应效率。

在山地科考与资源勘察场景，系统可抵达人员难以涉足的陡坡、崖壁区域，自主识别并采集地质、植物样本；主从臂协同模式支持远端科研人员精细化操作，大幅降低山地作业的人力成本与安全隐患。

在山地特色农业场景，系统可完成果实精准识别与采摘作业，缓解农业劳动力短缺与高空采收安全压力，助力特色林果产业智能化升级。

1.3 主要技术特点

本系统围绕多模态协同管控、高精度自主作业与机臂联合稳定控制构建核心技术体系，配套地面上位机实现全链路统一管控。

一是多模操控融合与上位机统一管控架构，集成自主视觉抓取、主从臂协同、手势交互、脑电意念四类操控方案，以地面上位机为统一管控终端，通过双向通信链路实时回传飞行姿

态、目标识别与机械臂运行状态，所有操控指令统一解析下发，支持模式按需无缝切换，覆盖全自动作业到精细化人工干预的全层级需求。

二是高速视觉感知与自主作业能力，搭载 YOLOv8 目标检测与视觉定位算法，实现高速目标识别与厘米级位姿解算，可自主规划机械臂运动轨迹，完成全流程无人干预的智能抓取作业。

三是机臂联合动力学稳定控制技术，建立无人机-机械臂联合雅可比矩阵模型，通过自研动力分配算法实时补偿机械臂运动扰动，结合 500Hz 高频姿态解算，稳定保持 $\pm 15\text{cm}$ 定位精度与 $\pm 2^\circ$ 姿态精度，保障复杂环境下作业可靠性。

1.4 主要性能指标

主要性能指标如下：

模块	性能	指标
硬件模块	处理器	RK3588 芯片、6TOPS 算力
	机械臂重量/负载	1.8kg/2.5kg
	机械臂抓取力	20N
	机械臂重复定位精度	$\pm 3\text{mm}$
软件模块	目标检测延迟	$\leq 50\text{ms}$
	模型推理速度	55FPS
	定位精度	厘米级
	全伸展姿态定位精度	± 2
系统整体	续航时间	30min
	通信距离	1km
	抗风等级	5 级
	作业坡度	$\leq 25^\circ$

表 1 主要性能指标

1.5 主要创新点

1. 多模态操控融合架构创新，整合自主视觉抓取、主从臂协同、手势交互、脑电意念四类操控方案，以上位机为统一管控终端实现双向数据交互与模式无缝切换，突破传统机载抓取设

备操控模式单一的局限。

2. 机臂联合稳定控制技术创新，构建无人机-机械臂联合雅可比矩阵模型，通过自研动力分配算法实时补偿机械臂运动带来的机身扰动，保障复杂环境下的作业精度与稳定性。
3. 机载脑机交互应用创新，将脑电信号特征提取与意图映射技术落地机载作业场景，实现无肢体动作的非接触意念操控，拓展高危受限场景的作业能力。

1.6 设计流程

项目先剖析低空作业场景需求，明确多模操控、精准抓取与无人机协同三大核心功能。硬件层面完成机载架构设计，搭建无人机搭载多自由度机械臂与多源传感的一体化作业平台。软件算法按层级开发：优先实现基于 YOLOv8 与定位算法的全自主抓取功能，再依次完成主从臂协同、手势交互、脑电意念三类半自主操控算法，最后开发地面上位机管控界面与双向通信链路。最终基于 ROS 完成系统集成，开展测试验证定位精度与作业稳定性。

图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

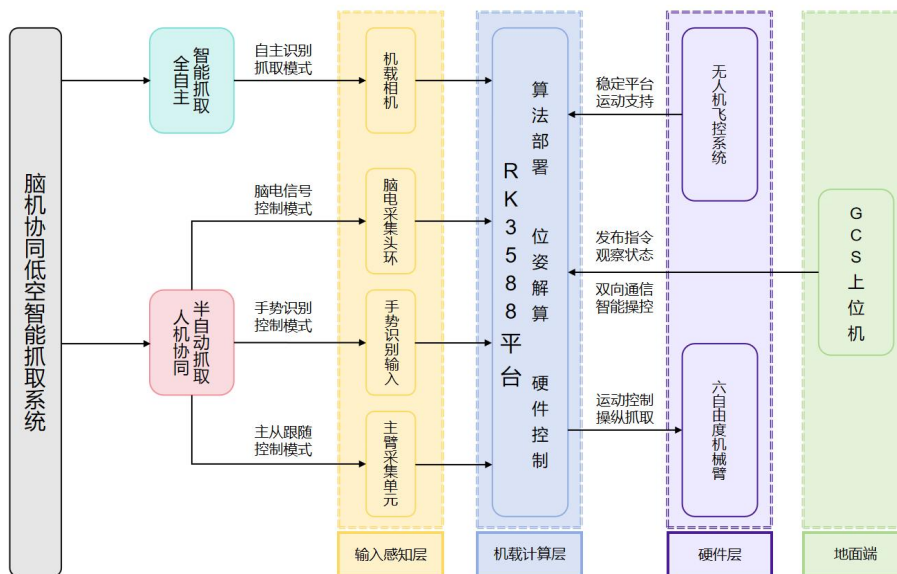


图 1 系统整体框图

本脑机协同低空智能抓取系统采用分层式架构设计，从信号输入到动作执行分为输入感知层、机载计算层、硬件执行层，配套地面管控端形成完整作业闭环；同时划分为全自主智

能抓取、半自动人机协同抓取两大作业模式。

模块组成与层级关系

作业模式入口系统分为两类作业路径：全自主智能抓取模式以视觉感知为核心，实现无人化自主作业；半自动人机协同抓取模式下设脑电信号控制、手势识别控制、主从跟随控制三类子模式，支持多形式人工操控介入，适配精细化特殊场景。

输入感知层作为系统的信号采集前端，对应四类模式分别配置采集单元：机载相机采集作业场景图像，脑电采集头环采集操作者脑电信号，手势识别输入采集手势动作，主臂采集单元采集地面主臂运动姿态。所有感知数据统一向上传输至机载计算层。

机载计算层（RK3588 平台）是系统的核心运算与控制中枢，承载算法部署与硬件控制双重功能。该层接收感知层数据，完成目标检测、意图解析、位姿解算与轨迹规划；随后输出两路控制信号：一路发送至无人机飞控系统，提供平台稳定运动支持；一路发送至六自由度机械臂，驱动抓取动作执行。同时该层与地面上位机建立双向通信，实现状态回传与指令接收。

硬件执行层包含无人机飞控系统与六自由度机械臂两大执行单元。无人机飞控系统接收姿态调控指令，保障空中平台稳定悬停与飞行；六自由度机械臂接收运动控制指令，完成物理抓取与搬运作业，二者协同实现低空精准物理交互。

地面管控端（GCS 上位机）作为地面统一管控终端，与机载计算层双向通信，可实时观察设备运行状态、下发操控指令、切换作业模式，实现全系统的地面可视化智能管控。整体运行逻辑作业启动后，根据任务需求选定作业模式，对应感知单元采集信号并传输至 RK3588 机载平台；平台完成算法解算后，协同调控无人机与机械臂完成抓取作业；全程由 GCS 上位机监控调度，形成“感知-计算-执行-管控”的完整闭环，各模块层级分明、数据单向流转、控制双向联动。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统硬件采用“飞行动力层-核心计算-执行感知层”一体化架构，以六旋翼无人机平台为载体，集成飞控动力单元、可调式供电单元、RK3588 核心计算单元与多自由度机载机械臂，各单元通过标准化通信接口互联互通，共同支撑飞行控制、视觉感知、多模交互与抓取作业的全流程协同运行。

无人机飞控与动力单元

无人机平台采用六旋翼动力架构，核心由电机动力单元、STM32H7 飞控单元、遥控通信模块三部分组成。电机动力单元为六组旋翼提供直接动力输出，是飞行器飞行动作的执行基础；STM32H7 飞控作为飞行控制核心，通过串口通信链路接收遥控器通信模块传输的操控指令，结合机载传感数据完成 500Hz 高频姿态解算，输出多路 PWM 信号调控电机动力单元的转速与推力分配，实现对飞行器悬停、巡航、姿态调整等全飞行状态的精准控制；遥控器与机载通信模块组成双向无线电传输链路，完成地面操控指令下发与机载飞行状态回传，保障远程操控的实时性与可靠性。

电源供电单元

系统采用可调式 DC-DC 降压供电方案，以 14.8V 大容量锂电池为主电源，可根据机载各组件的电压需求灵活调节输出参数，稳定输出 12V、5V 等多路不同规格的直流电压，分别为机械臂舵机执行单元、RK3588 核心计算板、多源传感器与通信模块供电。供电模块集成过流、过温、欠压锁定等多重保护机制，搭配低纹波输出设计，可适配机械臂运动过程中的动态功耗波动，在宽负载范围内保持供电稳定性，为全系统持续安全运行提供基础保障。

RK3588 核心计算单元

RK3588 芯片是系统的机载核心计算中枢，承担视觉处理、运动解算、多模交互信号解析的核心算力支撑。芯片内置独立视觉处理通路，依托 NPU 算力加速 YOLOv8 目标检测与定位算法，可并行处理多路机载摄像头数据，完成目标识别与环境建模；运动控制模块实时解算机械臂逆运动学与无人机-机械臂耦合动力学，结合联合雅可比矩阵模型动态调整动力分配策略，补偿机身扰动。芯片配备丰富的外设接口，支持多传感器数据同步采集，可通过 CAN、PWM、串口等多种接口输出精准控制信号，同时兼容脑电、手势、主从臂等多类交互信号的接入解析。芯片通过 CPU 与 NPU 的智能算力调度，在工业级宽温工作环境下平衡性能与功耗，最终实现从视觉感知到动作执行的全流程闭环控制延迟 $\leq 100\text{ms}$ ，保障作业的实时性与精准度。

机载机械臂执行单元

系统搭载轻量化六自由度串联机械臂，是低空物理交互的核心执行单元，承担目标接近、抓取、搬运与精细化操作功能。机械臂采用模块化关节设计，各关节由高精度数字舵机驱动，具备响应快、定位精度高的特点；末端配置自适应柔性抓手，可适配不同外形、尺寸的目标物体，抓取过程具备一定位姿容错能力。机械臂通过串口总线接收

RK3588 核心计算单元下发的控制指令，经逆运动学解算完成轨迹跟踪与动作执行，同时将各关节实时姿态数据回传至核心计算层，为联合雅可比矩阵扰动补偿算法提供输入依据。臂体采用轻量化结构设计，在保证结构刚度的前提下控制自重，最大限度降低对无人机平台的负载压力，保障空中作业的稳定性和操作灵活性。

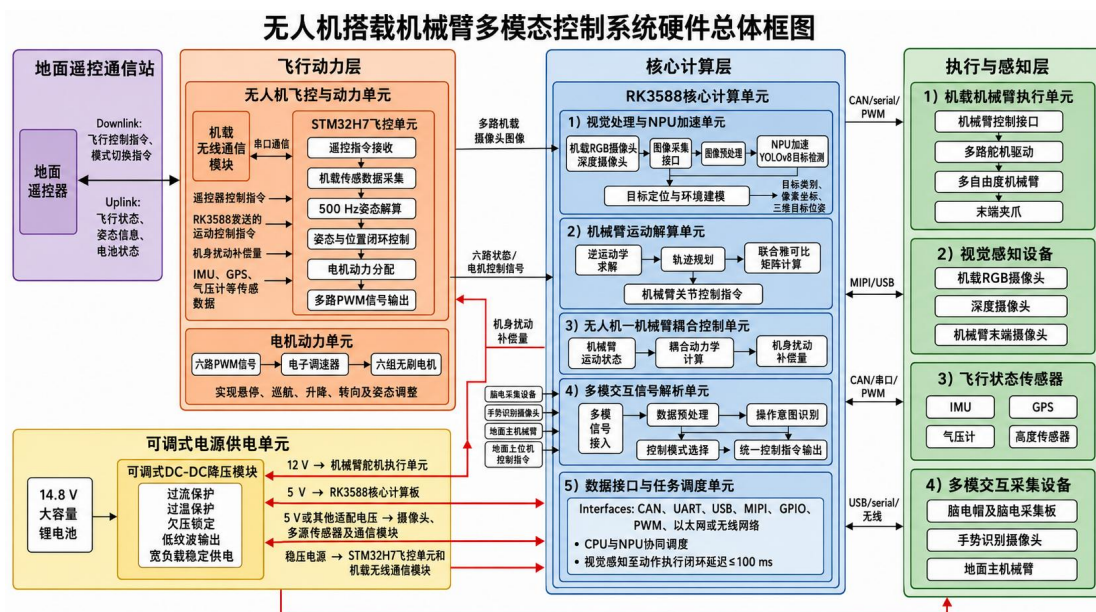


图 2 硬件系统框图

2.2.2 机械设计介绍

机械设计以挂载在无人机上的中继平台为主：

中继平台采用 CAD 进行设计，长(横向宽度)225.2mm，宽(纵向宽度)140.0mm，平台厚1.60mm。

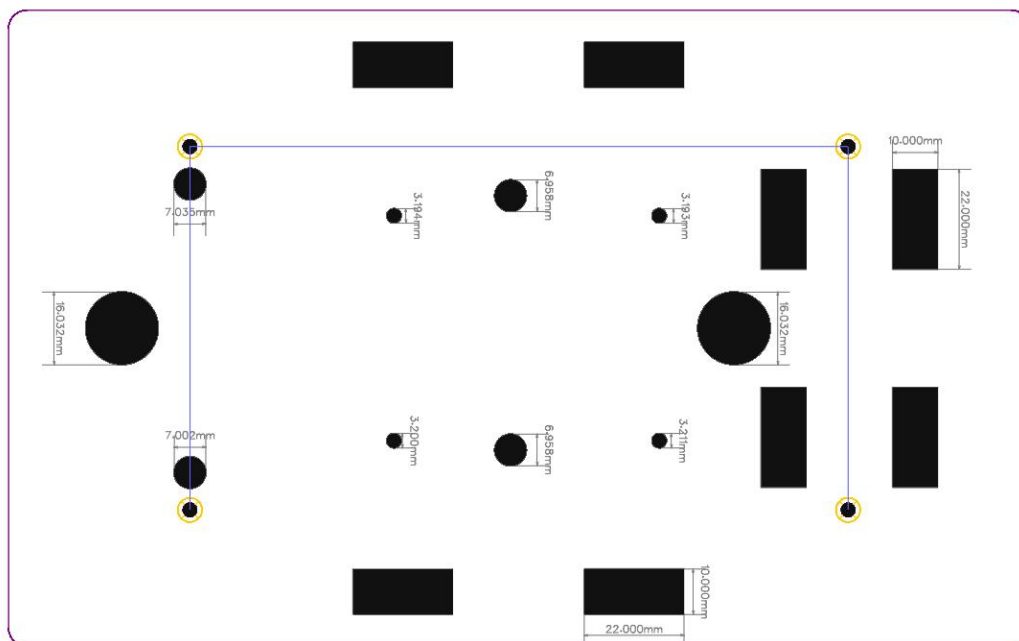


图 3 中继平台 CAD 图

如图所示，中继平台布置多个孔洞，合理利用空间，将降压模块、RK3588 开发板、无人机、机械臂有机稳定结合，同时为 RK3588 预留了上部空间，与无人机部分保持安全距离。在后续的部署过程中，我们通过钻孔的方式优化了实际位置，与最初设计的位置略有差别。

2.2.3 电路各模块介绍

2.2.3.1 飞控

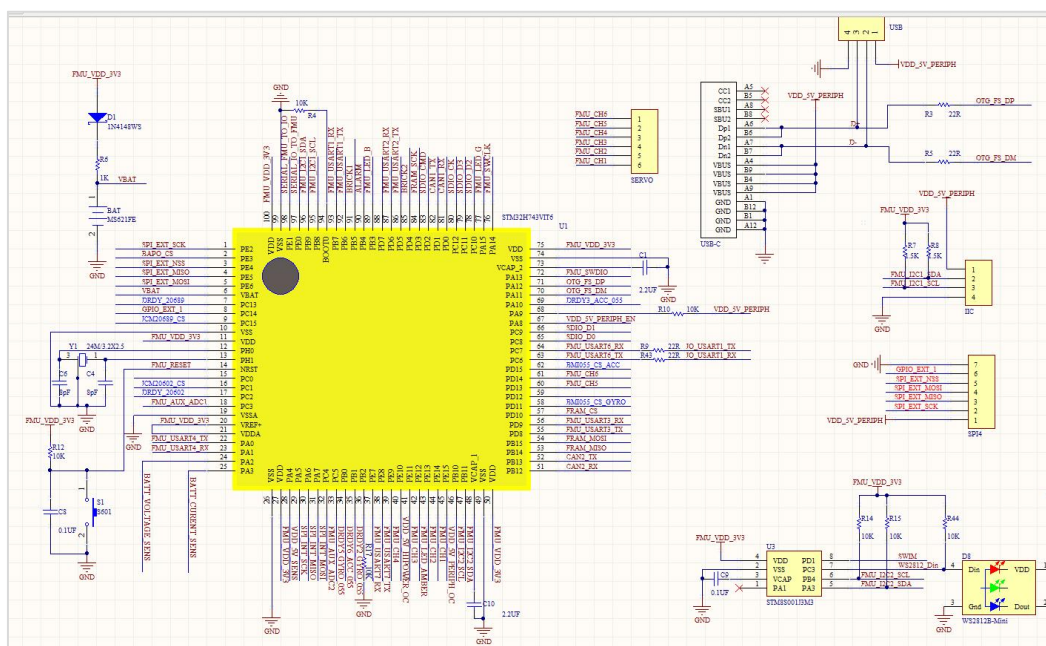


图 4 飞控核心处理器部分设计图

飞控系统采用主处理器加协处理器的设计模式，以 STM32H743VIT6 为核心处理器，具备控制飞行器飞行所需的 PWM 输出基本功能、卫星导航所需的数据输入输出接口、与地面站通信的无线传输接口和遥控器信号输入接口、安全开关、以及舵机控制和配置调试过程所需的声光提示电路。在功能上，其能够兼容 PIX 飞控的全部功能，例如电机控制、GPS/北斗接口、PPM 编码器接口、数传电台接口、角度传感器接口、加速度姿态传感器接口等。同时，配备有协处理器以保障飞行器安全性，在主处理器故障时避免发生坠毁。

ICM-20602 由三个独立的振动 MEMS 速率陀螺仪组成，分别检测 X 轴、Y 轴和 Z 轴的旋转。当陀螺仪绕任一感测轴旋转时，会引起由电容拾音器检测到的振动。所得到的信号被放大、解调和滤波，以产生与角速率成比例的电压。

ICM-20602 的 3 轴加速度计沿某一特定轴方向的加速度在相应的证明质量上引起位移，电容式传感器对位移进行差分检测。当设备放置在平面上时，它将在 X 轴和 y 轴上测量 0g，在 z 轴上测量+1g。每个传感器都有一个专用的 sigma-delta ADC，用于提供数字输出。

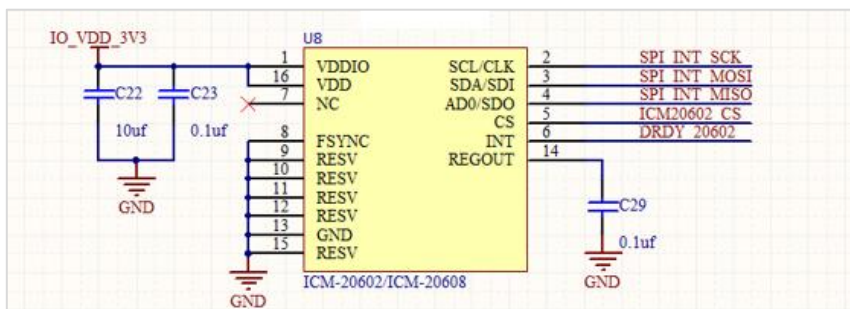


图 5 ICM-20602 部分设计图

图 12 ICM-20602 部分设计图

ICM-20689 是一种 6 轴运动跟踪设备，集成了一个 3 轴陀螺仪，3 轴加速度计，和一个数字运动处理器 (DMP)，其具备片上 16 位可编程 ADC 数字滤波器，嵌入式温度传感器，还有可编程中断，工作电压范围低至 1.71 V。陀螺仪传感器的满量程范围可以数字编程为 $\pm 250\text{dps}$ ， $\pm 500\text{dps}$ ， $\pm 1000\text{dps}$ ， $\pm 2000\text{dps}$ 。加速度计满量程范围可调节为 $\pm 2\text{g}$ ， $\pm 4\text{g}$ ， $\pm 8\text{g}$ 和 $\pm 16\text{g}$ 。通信接口包括 I2C 接口与 8MHz 高速 SPI 接口。

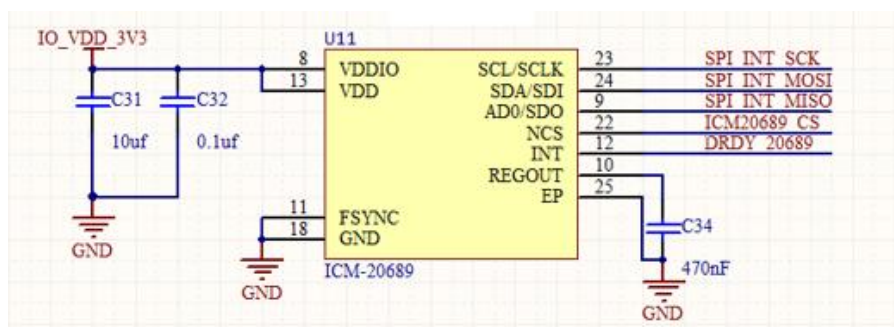


图 6 ICM- 20689 部分设计图

MS5611 MEAS 气压计气压传感器是由 MEAS 推出的一款 SPI 和 I²C 总线接口的新一代高分辨率气压传感器，分辨率可达到 10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的 24 位模数转换器。MS5611 提供了一个精确的 24 位数字压力值和温度值以及不同的操作模式，可以提高转换速度并优化电流消耗。

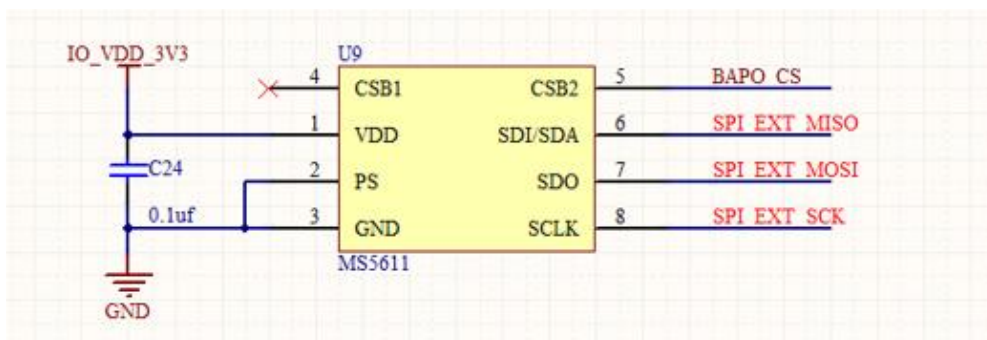


图 7 MS5611 部分设计图

IST8310 是一款由 ISentek 公司推出的 3 轴磁场传感器，尺寸为 3.03.01.0mm，支持快速 I2C 通信，可达 400kHz，14 位磁场数据，测量范围可达 1600uT(x, y-axis)和 2500uT(z-axis)，最高 200Hz 输出频率。使用 IST8310 磁力计可以检测地磁场强度，用于计算磁场角度。

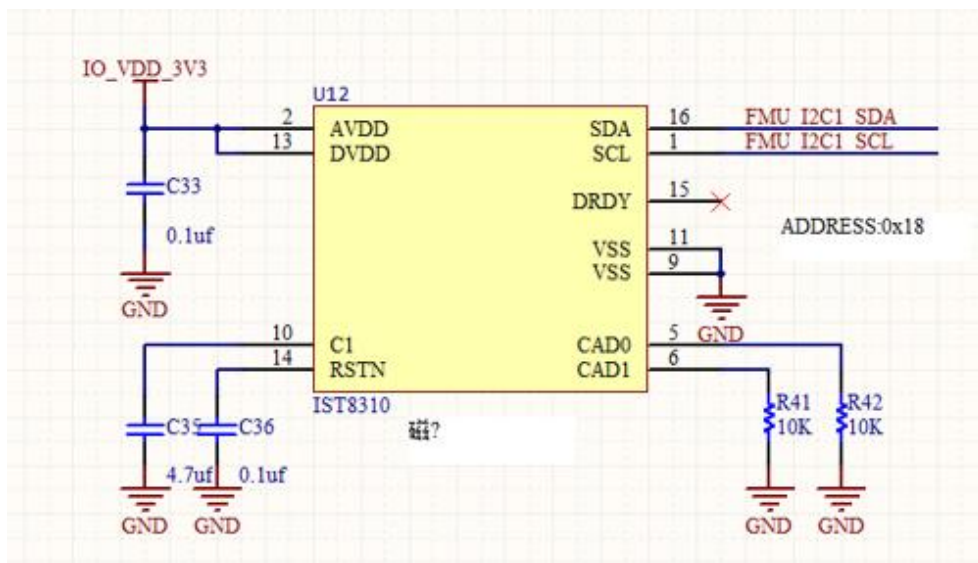


图 8 IST8310 部分设计图

飞控的 PCB 版图如下所示：

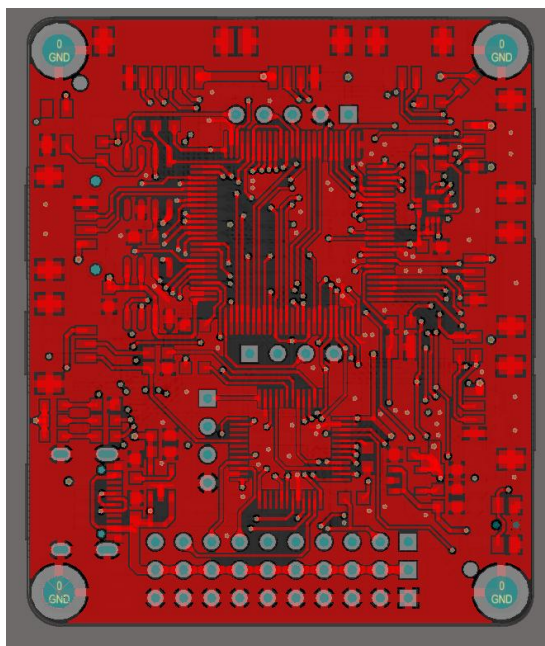


图 9 飞控 PCB 版图（正面）

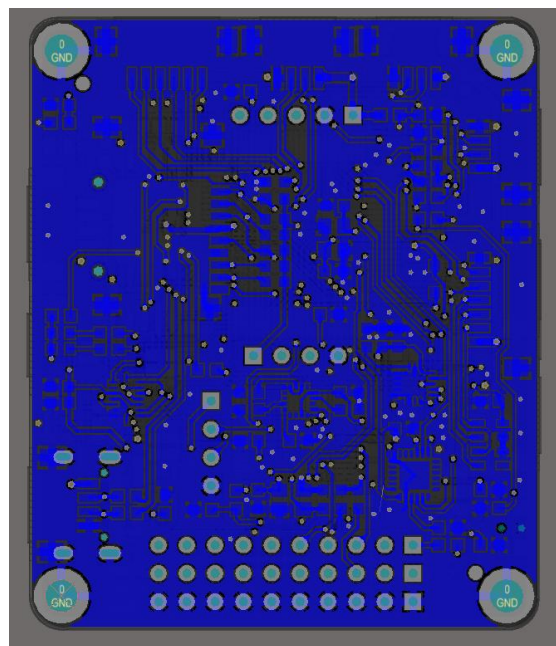


图 10 飞控 PCB 版图（背面）

2.2.3.2 RK3588

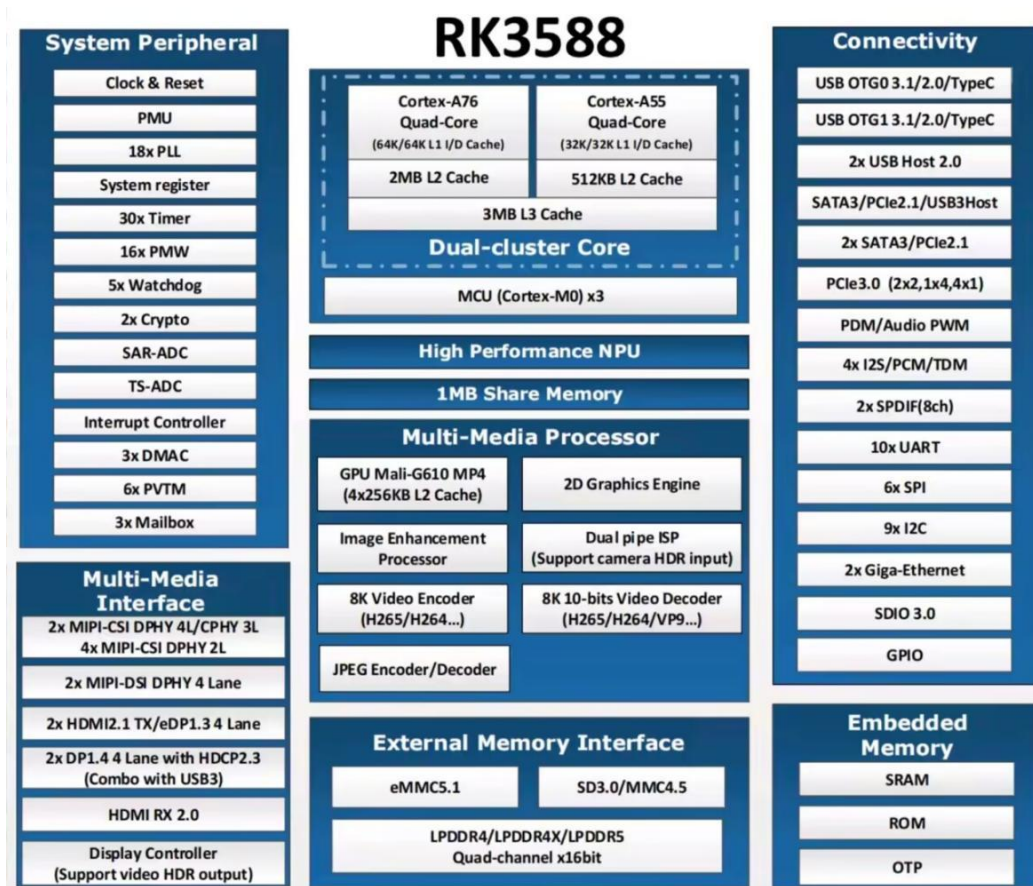


图 11 RK3588 芯片功能框架

RK3588 芯片作为 FlyHand 飞行机械臂系统的核心计算平台，凭借其强大的异构计算架构和丰富的硬件接口资源，为系统提供了全方位的智能计算与控制支持。该芯片采用创新的“NPU+CPU+专用加速器”三级计算架构：其 6TOPS 算力的 NPU 模块专为视觉处理优化，不仅能够实时运行 YOLOv5s 目标检测算法（55FPS），还能高效处理 ORB-SLAM3 环境建模任务；四核 Cortex-A76 主频处理器负责关键的机械臂运动学解算（100Hz 更新率）和无人机-机械臂耦合动力学建模，确保系统在复杂环境下的稳定控制；而四核 Cortex-A55 能效核心则专注于传感器数据预处理等后台任务，实现系统资源的最优分配。

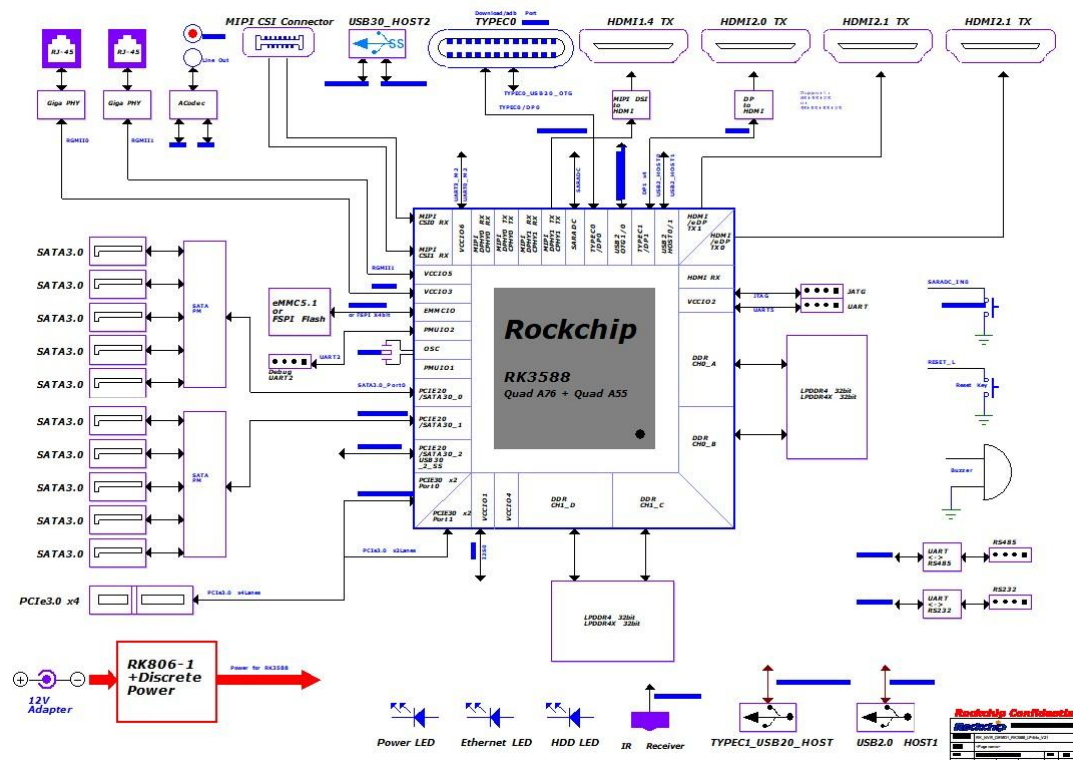


图 12 RK3588 芯片架构

在硬件加速方面，RK3588 集成了 VPU 视频处理单元、ISP 图像信号处理器和 RGA 图形加速器等专用模块，支持 4K 超高清视频的实时编解码和多光谱数据的融合处理。通过双通道 MIPI-CSI 接口可连接双目 RGB 摄像头（4K@30fps），PCIe 3.0×4 接口则用于高速接入毫米波雷达处理单元，构建起完整的多模态感知系统。在控制输出方面，芯片提供 8 路高精度 PWM 输出（1 μ s 级精度）用于机械臂关节伺服控制，双 CAN 总线实现与飞控系统的实时通信，并通过硬件触发信号确保视觉、IMU 和雷达数据的 μ s 级精确同步。

为确保系统可靠性，RK3588 采用了三重安全防护设计：硬件看门狗定时器（500ms 超时复位）防止系统死锁，ECC 内存校验纠正数据错误，全范围温度监控（-40℃~125℃）保障恶劣环境下的稳定运行。动态电压频率调节技术（DVFS）可根据负载实时调整工作频率（2.4GHz 至 0.8GHz），将最大功耗控制在 15W 以内。特别针对机械臂控制需求，芯片扩展优化了 ARM NEON 指令集，使 4×4 齐次变换矩阵运算速度提升 3 倍，并通过硬件抽象层（HAL）支持不同构型机械臂的快速部署和参数配置，最终实现从视觉感知到运动控制的全流程 100ms 级实时响应，为飞行机械臂系统提供强大的硬件支撑。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件采用机载嵌入式端+地面 PC 上位机端的两级分布式架构，基于 ROS 机器人操作系统搭建标准化通信框架，实现感知输入、算法解算、运动控制、人机交互全链路的模块化协同运行，整体架构与系统总体框图一一对应。

机载端软件分别部署于 RK3588 核心计算板与 STM32H7 飞控板：RK3588 端承载视觉处理、多模交互信号解析、机械臂运动规划，负责核心算力调度与作业逻辑管控；STM32H7 端承载飞行姿态解算、动力分配与电机控制算法，负责飞行平台的实时稳定控制。两端通过串口总线实现指令与状态数据的高速交互。地面 PC 端为 GCS 上位机管控软件，承担全系统状态监控、作业模式切换、操控指令下发与运行日志记录功能，与机载端通过无线通信链路建立双向数据通道，实现全作业流程的可视化管控。

整体软件自上而下分为感知输入层、核心计算层、硬件驱动层三层结构，各层通过标准化话题与服务机制实现数据解耦，模块间接口统一，支持后续算法迭代与功能扩展。

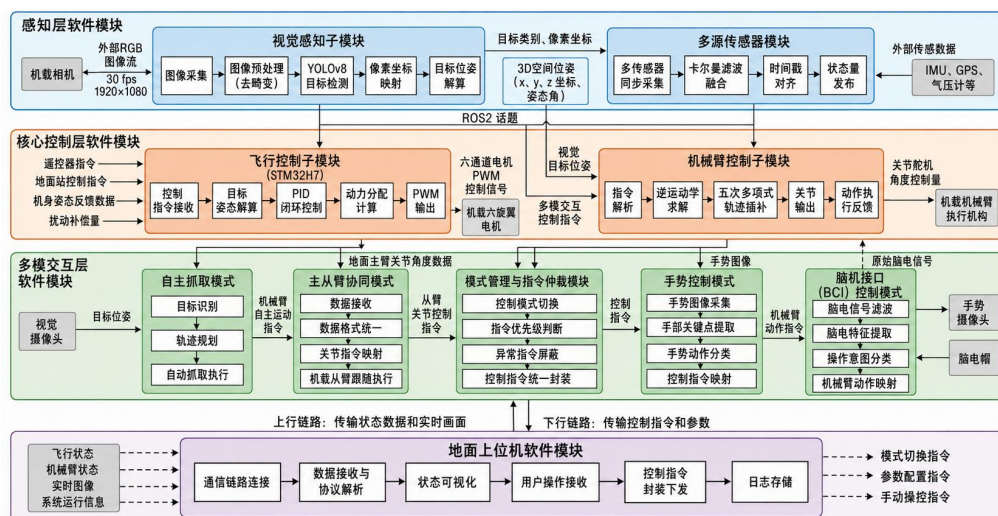


图 13 软件系统框图

2.3.2 软件各模块介绍

按照系统总体框图的层级划分，软件核心模块设计与关键参数如下：

（1）感知层软件模块该模块为系统数据输入入口，包含视觉感知与多源传感采集两个子模块。

视觉感知子模块

功能：完成目标检测、空间定位与环境建模。基于 YOLOv8 实现目标识别，结合算法完成

目标位姿解算。

关键输入：机载相机采集的 RGB 图像流（30fps，1920×1080 分辨率）。

关键输出：目标类别、像素坐标、三维空间位姿（x/y/z 与姿态角）。

执行流程：图像采集→图像预处理（缩放、去畸变）→目标检测推理→像素坐标映射→位姿解算→结果话题发布。

多源传感采集子模块

功能：采集并滤波处理机身姿态、位置等原始传感数据。 关键输入：IMU、GPS、气压计等多传感器原始数据。

关键输出：滤波后的机身姿态角、三维位置、速度数据（500Hz 更新频率）。

执行流程：多传感器数据同步采集→卡尔曼滤波融合→数据时间戳对齐→状态量发布至飞控模块。

（2）核心控制层软件模块该模块为系统控制中枢，包含飞行控制、机械臂控制两个子模块。

飞行控制子模块（STM32H7 端）

功能：实现无人机姿态稳定与位置控制。

关键输入：遥控器指令 / 上位机控制指令、姿态反馈数据、扰动补偿量。 关键输出：六通道电机 PWM 控制信号。 执行流程：控制指令接收→目标姿态解算→PID 闭环控制→动力分配计算→PWM 波输出至电机。

机械臂控制子模块

功能：完成机械臂运动轨迹规划与关节控制。

关键输入：目标位姿、多模交互操控指令。 关键输出：各关节舵机角度控制量。 执行流程：指令解析→逆运动学求解→五次多项式轨迹插补→关节角度输出→动作执行反馈。

（3）多模交互层软件模块该模块对应四类操控模式，实现不同输入信号到控制指令的映射。

自主抓取模式：输入为视觉目标位姿，输出为机械臂运动指令，流程为目标识别→轨迹规划→自动抓取执行。

主从臂协同模式：输入为地面主臂关节角度数据，输出为机载从臂关节控制量，流程为数据接收→格式统一→指令映射→从臂跟随执行。

手势控制模式：输入为摄像头采集的手势图像，输出为机械臂动作指令，流程为手势采集→关键点提取→动作分类→指令映射。

脑电控制模式：输入为脑电帽原始脑电信号，输出为机械臂动作指令，流程为信号滤波→特

征提取→意图分类→动作映射。

（4）地面上位机软件模块功能：全系统统一管控与状态可视化。

关键输入：机载端回传的飞行状态、机械臂状态、实时画面数据。 关键输出：模式切换指令、参数配置指令、手动操控指令。

执行流程：通信链路连接→数据解析与可视化→用户操作接收→指令封装下发→日志存储。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本项目已完成机载智能抓取系统的全硬件集成、全软件开发与多场景联调测试，形成可稳定运行的完整工程样机。整机以六旋翼无人机为飞行载体，搭载六自由度轻量化机械臂与多源传感单元，配套地面上位机与多套交互操控设备，完整实现自主抓取、主从臂协同、手势控制、脑电控制四类作业模式，各项性能指标均达到设计要求。



图 14 项目整体图（正面）



图 15 项目整体图（侧面）

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；

机械系统已完成全部结构设计、加工与装配验证，包含轻量化六旋翼机架、六自由度机械臂本体、末端自适应抓手、机载安装固定支架四大组成部分。机架采用碳纤维板材与 3D 打印复合结构，在保证结构强度的前提下控制整机重量；机械臂为六自由度串联构型，末端预留标准快换接口，可适配不同抓取工具；整体结构经过带载飞行振动测试，连接稳固无松动，满足空中作业的力学要求。



图 16 机械臂夹爪端放大照

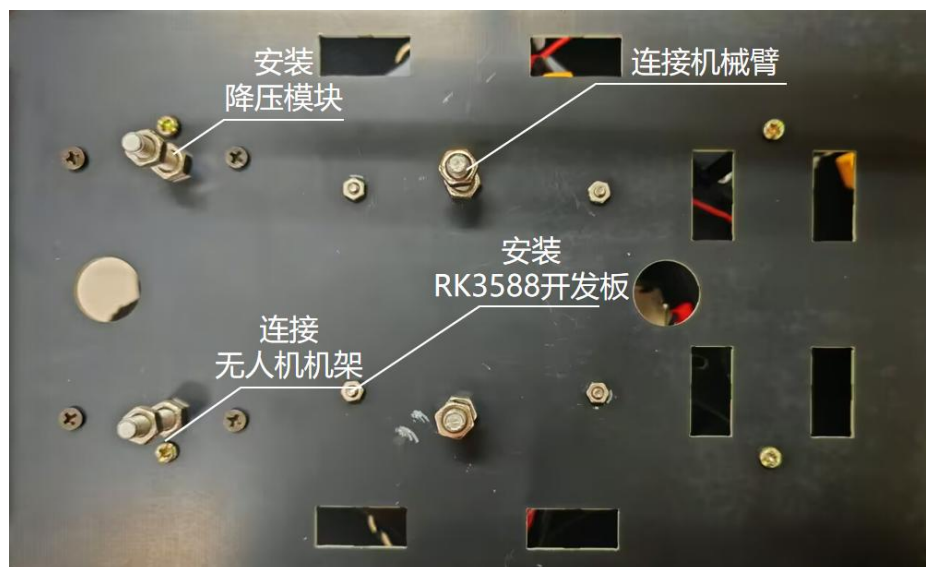


图 17 中继平台俯视图

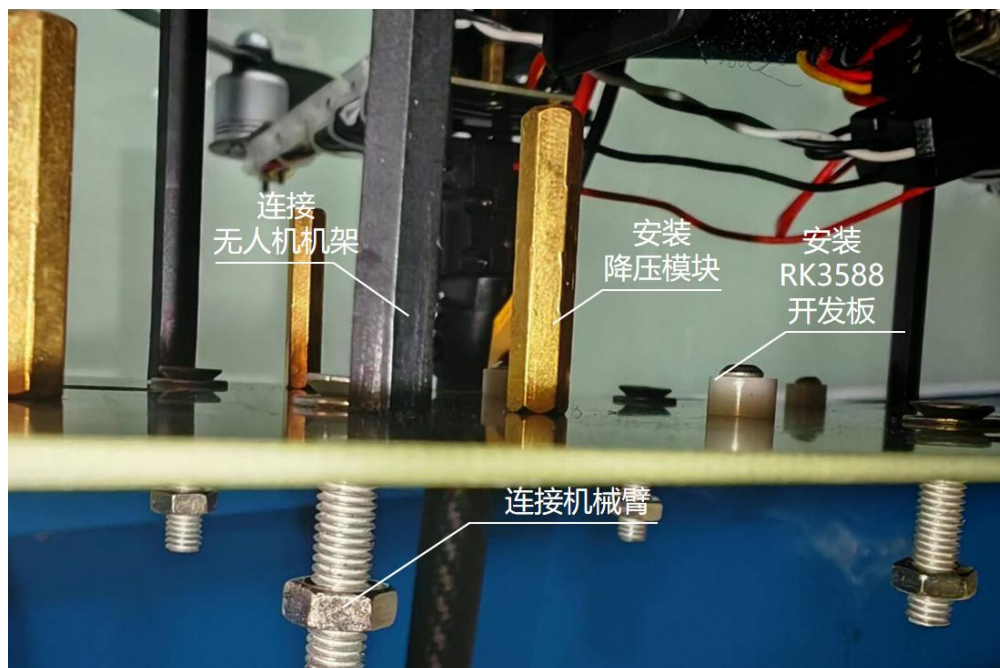


图 18 中继平台侧视图

3.2.2 电路成果：

电路系统完成全部模块选型、布线与装配调试，包含 STM32H7 飞控核心板、RK3588 核心计算单元、可调式 DC-DC 供电模块、无线通信模块、传感器接口扩展板五大单元。各电路模块采用分层堆叠安装，供电链路与信号链路独立布线，避免电磁干扰；供电模块采用商用可调降压方案，可稳定输出多路不同电压，集成过流、过温、欠压保护机制，适配全系统各组件的供电需求。整机电路经长时间带载测试，运行稳定无异常。

3.2.3 软件成果：

软件系统完成机载端与地面端全部功能开发与集成调试，四类操控模式均可稳定运行。地面 GCS 上位机软件形成完整可视化界面，包含飞行状态仪表盘、实时画面显示区、操控模式切换栏、机械臂状态监控区、参数配置面板五大功能区域，可实时显示无人机姿态、位置、电池电压以及目标检测结果、机械臂关节角度，支持模式一键切换与参数在线调整。机载端算法运行流畅，自主抓取、主从跟随、手势识别、脑电解码均达到设计精度与响应速度。



图 19 地面端上位机截屏

3.3 特性成果

系统特性成果：

在本系统中，无人机平台搭载轻量化多自由度机械臂，构建全自主与人机协同相结合的多模操控体系，通过视觉感知、动力学补偿、多源传感融合与地面上位机管控的协同联动，实现了复杂环境下空中悬停状态的目标精准识别与稳定抓取。系统在飞行平台、作业执行、多模交互与地面管控间建立了完整耦合机制，整体作业稳定性与场景适配性达到设计预期。

具体表现如下：

多模态操控功能特性

系统集成四类操控模式，覆盖全自动作业到精细化人工干预的全层级需求。自主抓取模式下，基于 YOLOv8 目标检测算法实现 55FPS 高速目标识别，配合 ORB-SLAM2 定位算法完成厘米级位姿解算，可自主规划运动轨迹并完成全流程抓取作业；主从臂协同模式下，搭建双向实时通信链路，地面主臂动作可同步复现至机载从臂，动作跟随一致性良好；手势控制模式下，通过通用摄像头采集操作者手势动作，识别响应延迟 $\leq 200\text{ms}$ ，可直观映射为机械臂运动指令；脑电意念模式下，通过脑电帽采集使用者脑电信号，经特征提取完成意图解析，指令映射准确率 $\geq 85\%$ ，实现无肢体动作的非接触操控。四类模式可通过上位机无缝切换，适配不同作业场景需求。

飞行稳定与扰动补偿性能

系统依托多源传感器实现 500Hz 高频姿态解算，通过无人机-机械臂联合雅可比矩阵模型与自研动力分配算法，实时补偿机械臂运动产生的机身扰动。实际测试中，在机械臂全伸

展、抓取负载动态变化的工况下，无人机悬停位置偏差稳定在 $\pm 15\text{cm}$ 以内，横滚、俯仰姿态角偏差控制在 $\pm 2^\circ$ 以内，无显著姿态漂移与周期性抖动，具备良好的动态平衡能力。

抓取作业精度与效率指标

机械臂末端配备自适应抓取执行器，结合视觉定位反馈完成目标对位与抓取。静态目标测试中，系统自主抓取模式下的抓取成功率 $\geq 92\%$ ，单次完整抓取作业耗时 $\leq 5\text{s}$ ；人工介入操控模式下，可通过多模式切换完成复杂形态目标的精细化操作，末端执行器对位偏差控制在厘米级，满足低空作业的精度要求。

上位机管控与系统协同性能

配套地面 GCS 上位机实现全系统统一管控，通过双向通信链路实时回传飞行姿态、机械臂位姿、目标识别结果与设备运行状态，状态回传延迟低、数据完整度高。系统内置指令仲裁机制，可避免多源指令冲突，四类操控模式切换过程无动作冲击与姿态突变，保障作业流程连贯可靠。

环境适应性与鲁棒性

经测试验证，系统可在室内、室外典型环境下完成静态目标抓取作业，具备一定抗风干扰能力，风速 $\leq 3\text{m/s}$ 环境下可保持稳定作业状态；当目标位置出现小幅偏移时，可通过视觉反馈实时修正机械臂轨迹，完成自适应抓取，对山地、户外等非结构化作业场景具备良好适配能力。

综上所述，本系统验证了“无人机+机械臂+多模交互+上位机管控”一体化架构的可行性与稳定性，突破了传统机载抓取系统操控模式单一的局限，为低空智能作业、应急救援、山地采样等场景应用提供了完整可靠的技术支撑。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

- ①硬件载荷与续航扩展：系统预留标准传感器接口与机械臂末端安装位，可扩展激光雷达、红外热成像等新型感知模块，支持升级电动工具快换系统。
- ②算法与仿真能力升级：可扩展数字孪生仿真训练平台，实现复杂场景抓取策略预训练与算法快速迭代，降低实地调试成本。
- ③安全冗余体系拓展：可扩展多传感器融合全域避障系统、机械臂力矩过载保护机制，新增故障自诊断与应急自动返航功能，构建飞行与作业双重安全冗余，提升复杂非结构化场景下

的作业容错性与可靠性。

4.2 心得体会

本次机载多模智能抓取系统的研发落地过程中，飞行硬件适配、机械臂自主抓取控制、上位机双向通信是系统集成的核心难点。调试阶段出现了多项跨模块耦合问题，经逐项定位、方案迭代与反复验证，系统最终达成设计指标，也让我们对机载作业系统的集成逻辑与工程落地规律形成了更深入的认知。

飞行硬件调试是系统落地的基础环节，也是问题暴露最集中的阶段。初始裸机试飞状态稳定，搭载机械臂与多源传感模块后，先后出现多类故障。一是带载起飞阶段机身单侧倾侧、无法正常升空，经逐项排查动力系统接线与参数配置，定位为电机相序接线错误，修正接线顺序后起飞姿态恢复正常。二是全负载悬停时出现高度持续衰减现象，经动力测算与电源参数核验，确认原电池输出功率无法覆盖飞行平台与机械臂同时工作的峰值功耗，更换高电压大容量电池后，悬停高度保持能力达到设计要求。

自主抓取功能的落地核心在于机械臂通信搭建与运动抖动抑制。通信链路搭建初期采用串口透传方案，存在数据丢包与传输延迟问题，导致视觉检测的目标位置信息下发滞后，机械臂抓取时机与无人机悬停状态错位，抓取成功率极低。后续改用 ROS 分布式通信框架，统一数据话题与系统时间戳，实现了视觉检测、飞控姿态、机械臂控制的时钟同步，通信可靠性显著提升。同时机械臂初始轨迹规划采用离散点位控制，关节启停冲击较大，既造成末端执行器抖动、抓取对位偏差，也进一步加剧机身扰动，通过加入五次多项式插补算法平滑运动轨迹，有效降低了运动冲击与抖动幅度，抓取精度与机身稳定性同步提升。

上位机双向通信调试是实现多模式统一管控的关键。调试初期存在机载状态回传延迟高、操控指令下发偶发丢失的问题，多操控模式切换时还易出现指令冲突、动作失控。针对传输稳定性问题，我们精简了状态数据帧结构，增加心跳包与丢包重传机制，大幅降低了传输延迟与丢包率；针对模式切换冲突问题，在机载控制端增加指令仲裁与状态缓冲机制，模式切换时先完成当前动作、复位控制权限后再切换控制源，避免了指令错位导致的失控风险。最终实现了飞行状态、机械臂位姿、目标识别结果的实时回传，以及四类操控模式的平滑切换管控。

整体来看，机载作业系统的调试难点集中在多模块耦合的协同稳定性上，单一模块的独立验证通过不代表系统整体可用。本次调试过程积累了从故障现象定位技术根源、跨模块协

同优化的工程经验，也为后续系统功能扩展与场景落地奠定了扎实的实践基础。

第五部分 参考文献

- [1] 宋光明, 郝爽, 纪梓潮, 等。接触作业型飞行机械臂研究进展[J]. 机械工程学报, 2025, 61(3): 197-211. DOI:10.3901/JME.2025.03.197.
- [2] 孟帅, 徐明兴, 王俊林, 等。多旋翼飞行机械臂机体姿态抗扰动控制方法[J]. 信息与控制, 2026, 55(2): 306-317. DOI:10.13976/j.cnki.xk.2025.2262.
- [3] 高晗, 蒲琪然, 赵永生, 等。非侵入式脑机接口在机器人控制领域的研究综述[J]. 机械工程学报, 2025, 61(15): 105-120. DOI:10.3901/JME.2025.15.105.
- [4] Barakou S C, Tzafestas C S, Valavanis K P. A review of real-time implementable cooperative aerial manipulation systems[J]. *Drones*, 2024, 8(5): 196. DOI:10.3390/drones8050196.
- [5] Zamoum H, Bouzid Y, Guiatni M. Model-based adaptive synergetic control of a UAV manipulator[J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering*, 2025, 239(12): 2897-2914. DOI:10.1177/09544100251332734.
- [6] Li J, Wu K, Zhang M, et al. YOLOv8s-Longan: a lightweight detection method for the longan fruit-picking UAV[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2025, 15: 1518294. DOI:10.3389/fpls.2024.1518294.
- [7] Kokorin K, Zehra S R, Mu J, et al. Semi-autonomous continuous robotic arm control using an augmented reality brain-computer interface[J]. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2024, 32: 4098-4108. DOI:10.1109/TNSRE.2024.3500217.
- [8] Feng Y, Huang W, Chen I M. Bilateral teleoperation with compliant 6-DOF pose-and-force sensing[EB/OL]. (2026-05-19)[2026-07-08]. <https://arxiv.org/abs/2605.19255>.